



프로젝트 기획서

문서 정보

항목	내용
프로젝트명	에이콘 E-학습터
문서명	프로젝트 기획서
작성 기준	사용자 확정 답변 및 참고 서비스 조사 결과
작성자	이현겸
최초 작성일	2026-06-11
버전	v1.2

개정 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	비고
v1.2	2026-06-16	이현겸	커뮤니티 게시판 유형을 자유/질문/공부 일지로 정정하고, 댓글/대댓글 및 커뮤니티 파일 업로드 MVP 범위 반영	DB 명세 준비 결정사항 반영
v1.1	2026-06-11	이현겸	AI 적용 범위, MVP 범위, 학습/시험 흐름, 데이터 분리 기준 반영	초안 보강

1. 프로젝트 개요

코딩을 배우는 방법은 공식 문서나 유튜브 및 강의 시청 등의 방법이 있지만 학습 방법이 너무 구시대적이고 흥미를 붙이기 어려운 형태가 정형화 되어 있다. 우리는 사람들이 코딩과 친숙해지고 다양한 언어를 학습할 수 있게 하기 위해 이 프로젝트를 기획하게 되었다.

2. 프로젝트 목적

- 학습자가 개발 공부를 이론 읽기에서 끝내지 않고 문제풀이, 오답 복습, 시험, 기록, 공유 까지 이어가도록 한다.
- 과목별 커리큘럼과 레벨 단위 통과 구조를 통해 학습 흐름을 명확히 만든다.
- AI를 시험/코딩테스트 영역에 집중 적용하여 문제 생성, 채점, 약점 분석, 다음 학습 추천을 제공한다.
- 커뮤니티와 공부 일지를 통해 학습 지속성과 상호 자극을 만든다.

3. 핵심 컨셉

구분	내용
단계별 학습	짧은 이론, 객관식, 빈칸, 코드 결과 예측, 오답 복습으로 구성된 듀오링고형 반복 학습
레벨 기반 진행	일정 학습 진행도 달성 후 시험/코딩테스트 응시, 통과 시 다음 학습 단계 이동
AI 활용	코딩테스트/시험 문제 생성, 사용자가 제출한 답안 채점, 결과 분석에 한정
커뮤니티	공부 일지, 게시글, 댓글, 좋아요, 검색/필터 기반 학습 기록 공유
동기 부여	진행률, 출석, 점수, 등급, 랭킹, 오답 복습 상태 제공
콘텐츠 보강	과목별 기사/영상 추천은 외부 API 또는 크롤링 방식으로 제공

4. 주요 사용자

사용자 구분	설명	주요 이용 범위
비로그인 사용자	처음 서비스를 방문한 사용자	서비스 소개, 튜토리얼, 회원가입/로그인 진입
일반 사용자	프로그래밍을 학습하는 가입 사용자	과목 선택, 학습, 문제풀이, 시험, AI 분석, 공부 일지, 커뮤니티
관리자	단일 관리자 권한을 가진 운영자	사용자, 과목, 커리큘럼, 일반 문제, 게시글, 댓글/대댓글, 신고, 공지사항 관리

5. 서비스 이용 흐름

1. 사용자가 사이트에 접속해 웰컴/튜토리얼에서 서비스 소개를 확인한다.
2. 튜토리얼이 끝나면 이메일 또는 Google/Kakao 소셜 계정으로 가입/로그인한다.
3. 언어, 학습 목표, 관심 과목을 설정한다.

4. 기초부터 시작하거나 레벨 테스트를 진행한다.
5. 레벨 테스트는 AI가 아닌 사전 등록 문제를 사용해 초기 레벨을 정한다.
6. 사용자는 짧은 이론 학습을 진행한다.
7. 객관식, 빈칸, 코드 결과 예측, 간단한 코드 입력 문제를 푼다.
8. 일반 학습의 코드 입력은 간단한 빈칸/스니펫 입력 형태로 제공한다.
9. 오답 결과와 해설을 확인하고 다시 풀 수 있다.
10. 일정 학습 진행도를 달성하면 레벨 단위 시험/코딩테스트에 응시한다.
11. 코딩테스트는 실제 코드 편집 느낌의 화면을 제공한다.
12. AI가 시험/코딩테스트 문제를 생성하고 사용자의 답안을 채점한다.
13. 프로그래머스식 테스트케이스 자동 채점은 사용하지 않고 AI 채점을 기준으로 한다.
14. 시험/코딩테스트를 통과하면 다음 학습 단계로 이동한다.
15. AI 분석 결과로 강점, 약점, 오답 유형, 다음 학습 추천, 추천 복습 단원을 확인한다.
16. 상세 분석 또는 유료 기능 접근은 MVP에서 더미 결제로 처리한다.
17. 사용자는 공부 일지를 작성하고 커뮤니티에서 글, 댓글, 좋아요로 활동한다.

6. 주요 기능 범위

사용자 기능

기능	내용	MVP 여부
회원가입/로그인	이메일 가입/로그인, Google/Kakao 소셜 로그인, 로그아웃, 로그인 상태 유지	MVP
과목 선택	Java, SQL, HTML/CSS/JavaScript, Python 등 과목 선택	MVP
레벨 테스트	기초 시작 또는 레벨 테스트 시작 선택, 사전 등록 문제 기반 초기 레벨 설정	MVP
단계별 학습	짧은 이론, 커리큘럼 진행, 과목별 진행률 저장	MVP
일반 문제풀이	객관식, 빈칸 채우기, 코드 결과 예측, 간단한 코드 입력	MVP
오답 복습	오답 목록, 다시 풀기, 해설, 반복 오답 표시	MVP
AI 시험/코딩테스트	AI 문제 생성, AI 채점, 결과 저장, 통과 여부 판단	MVP

기능	내용	MVP 여부
AI 분석	일반 문제풀이 기록과 시험/코딩테스트 결과 기반 분석, 다음 학습 추천, 추천 복습 단위 제공	MVP
데미 결제	상세 분석 또는 유료 기능 접근 흐름을 실제 결제 연동 없이 데미 결제로 처리	MVP
출석/점수/등급	출석, 정답률, 진행률, 시험 점수, 오답 복습 상태 기반 점수/등급 반영	MVP
랭킹	전체, 과목별, 주간, 등급별 랭킹 비교	확장
과목별 콘텐츠 추천	외부 API 또는 크롤링 기반 기사/영상/개발 콘텐츠 추천	확장

커뮤니티 기능

기능	내용	MVP 여부
공부 일지 CRUD	글 작성, 수정, 삭제, 목록/상세 조회, 코드 블록, 이미지, 첨부 파일, 태그, 공개 설정	MVP
댓글	게시글 댓글/대댓글 작성, 수정, 삭제, 조회	MVP
좋아요	게시글 좋아요 등록/취소 및 인기글 기준 활용	MVP
검색/필터	키워드 검색, 과목별 필터, 인기글 확인	MVP
마이페이지	프로필, 관심 과목, 목표, 진행률, 작성 글, 출석, 등급, 점수 확인/수정	MVP

관리자 기능

기능	내용	MVP 여부
단일 관리자 권한	관리자는 ROLE_ADMIN 하나로 구성하며 세부 관리자 역할은 분리하지 않는다.	MVP
일반 문제 관리	일반 학습 문제 등록, 수정, 삭제, 난이도, 과목, 정답, 해설, 활성화 관리	MVP
운영 관리	사용자, 과목, 커리큘럼, 게시글, 댓글/대댓글, 신고, 공지사항 관리	MVP
AI 시험 문제 검수	AI가 생성한 시험 문제는 관리자 검수 없이 바로 출제한다.	MVP

7. AI 활용 범위

구분	적용 여부	내용
일반 학습	미적용	짧은 이론, 객관식, 빈칸, 코드 결과 예측, 오답 복습에는 AI 문제 추천을 사용하지 않는다.
레벨 테스트	미적용	초기 레벨 테스트는 사전 등록 문제를 사용한다.
일반 문제 채점	미적용	일반 문제는 등록된 정답/해설 기준으로 정오답 처리한다.
시험/코딩테스트 문제 생성	적용	AI가 레벨과 과목 기준으로 시험 문제를 생성한다.
시험/코딩테스트 채점	적용	프로그래머스식 테스트케이스 자동 채점 없이 AI가 제출 답안을 판단한다.
정답 판단	적용	AI가 생성한 문제의 정답 여부는 해당 문제를 출제한 AI의 판단 기준을 따른다.
학습 분석	적용	일반 문제풀이 기록과 시험/코딩테스트 결과를 모두 분석 대상으로 사용한다.

8. 데이터 구성 방향

데이터	주요 항목	비고
사용자	사용자 ID, 이메일, 소셜 제공자, 닉네임, 관심 과목, 목표, 등급, 점수, 가입일	Google/Kakao 로그인 포함
과목	과목 ID, 과목명, 설명, 커리큘럼 목록	과목별 진행률/랭킹 기준
커리큘럼	커리큘럼 ID, 과목 ID, 제목, 설명, 순서, 난이도, 레벨	레벨 단위 진행 관리
일반 학습 문제	문제 ID, 과목 ID, 커리큘럼 ID, 유형, 내용, 선택지, 정답, 해설, 난이도	관리자 등록 문제
AI 시험 문제	문제 코드, 시험 ID, 과목, 레벨, 문제 내용, AI 생성 원문, 채점 기준	일반 학습 문제와 분리 저장
학습 기록	사용자 ID, 과목 ID, 커리큘럼 ID, 완료 여부, 진행률, 학습 날짜	시험 응시 조건에 사용
문제풀이 기록	사용자 ID, 일반 문제 ID, 제출 답안, 정답 여부, 풀이 시간, 풀이 날짜	일반 학습 분석에 사용
시험 기록	시험 ID, 사용자 ID, 문제 코드, 입력 답안, AI 채점 결과, 정답 여부, 분석 결과	AI 시험/코딩테스트 결과 저장
공부 일지/커뮤니티	게시글 ID, 작성자 ID, 제목, 내용, 태그, 공개 여부, 첨부 파일, 댓글/대댓글, 좋아요, 작성일	커뮤니티 MVP 포함
결제	결제 ID, 사용자 ID, 상품/권한, 결제 상태, 처리 일시	MVP는 더미 결제

9. MVP 우선 구현 범위

구분	기능
MVP	이메일 회원가입/로그인
MVP	Google/Kakao 소셜 로그인
MVP	과목 선택 및 단계별 커리큘럼 학습
MVP	레벨 테스트와 기초 시작 선택
MVP	일반 문제풀이와 오답 복습
MVP	학습 진행률, 출석, 점수, 등급
MVP	AI 코딩테스트/시험 문제 생성
MVP	AI 코딩테스트/시험 채점
MVP	AI 분석 결과, 다음 학습 추천, 추천 복습 단원
MVP	더미 결제
MVP	공부 일지 CRUD
MVP	커뮤니티 게시글, 파일 업로드, 댓글/대댓글, 좋아요, 검색/필터
MVP	마이페이지
MVP	단일 관리자 페이지 및 일반 문제 관리

10. 추후 확장 기능

기능	설명
실결제 연동	더미 결제 이후 실제 PG 연동
과목별 기사/영상 추천 고도화	외부 API/크롤링 기반 콘텐츠 수집과 추천 품질 개선
고급 랭킹	기간별, 과목별, 등급별 랭킹 세분화
AI 시험 고도화	문제 난이도 조절, 채점 피드백 품질 개선, 분석 리포트 고도화
커뮤니티 확장	신고 처리 자동화, 인기글/추천글 고도화

11. 기대 효과

- 학습자는 단순 강의 수강이 아니라 학습, 문제풀이, 오답 복습, 시험, 기록을 하나의 흐름으로 경험할 수 있다.
- AI를 시험/코딩테스트에 집중 적용해 일반 학습 흐름과 AI 기반 평가 흐름을 명확히 분리할 수 있다.
- 커뮤니티와 공부 일지를 통해 학습 지속성과 자기 기록 습관을 강화할 수 있다.

- 더미 결제까지 포함한 MVP로 실제 서비스 흐름을 발표/시연 가능한 수준까지 구성할 수 있다.

12. 참고 서비스

서비스명	링크	참고 포인트
듀오링고	https://ko.duolingo.com/	짧은 단계별 학습, 반복 문제풀이, 오답 복습 UX
프로그래머스 코딩테스트 연습	https://school.programmers.co.kr/learn/challenges?order=recent	코딩테스트형 문제풀이 화면과 레벨 구조
티스토리	https://www.tistory.com/	블로그형 공부 일지 작성과 공유
EBS	https://www.ebs.co.kr/main	교육 콘텐츠 구성 참고